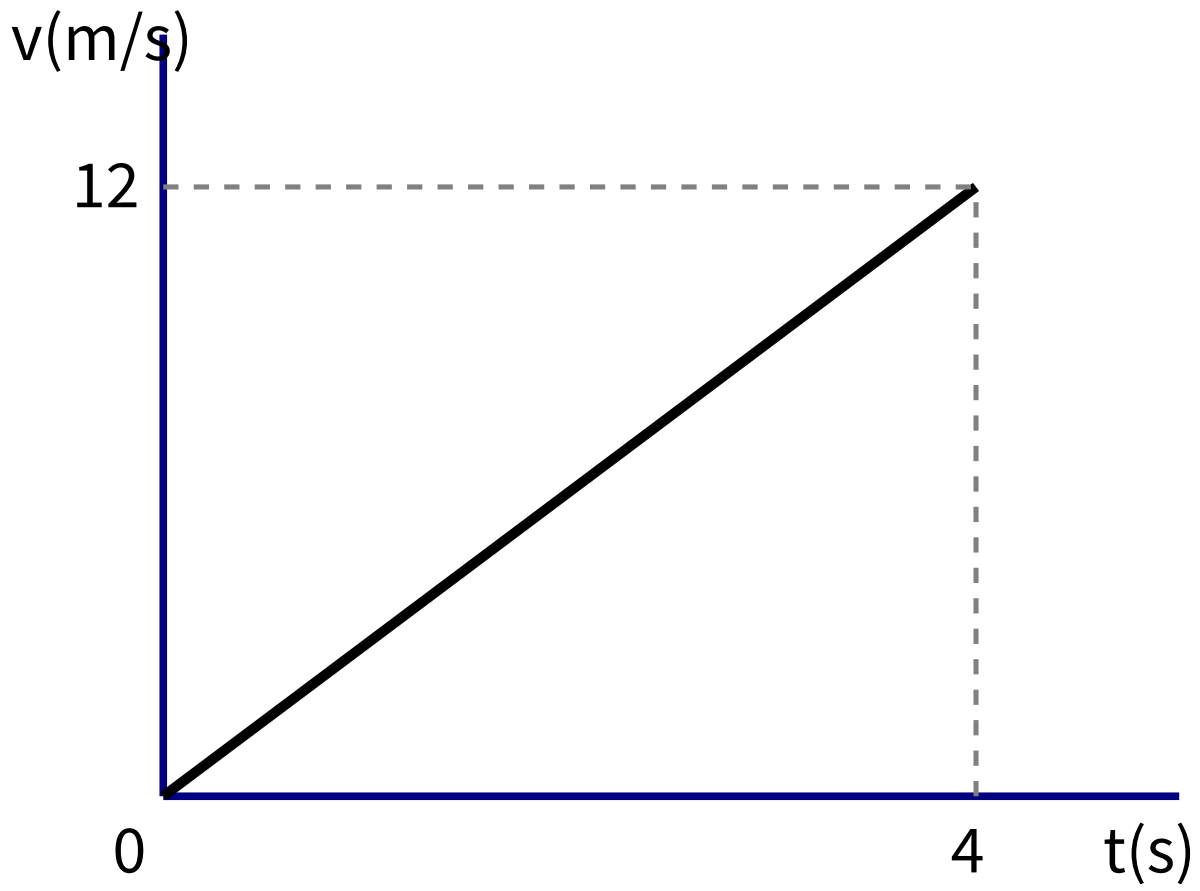
과탐 물리학1 · 문제편

과탐 · 물리학1 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1

정지해 있던 물체가 일정한 가속도로 직선 운동을 한다. 아래는 이 물체의 속도-시간 그래프이다.



이 물체에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 가속도의 크기는 $3\ \mathrm{m/s^2}$이다.
ㄴ. 0초부터 4초까지 이동한 거리는 $24\ \mathrm{m}$이다.
ㄷ. 2초일 때 속도는 $6\ \mathrm{m/s}$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ,ㄷ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

[기본] 2

수평면 위에서 질량이 $2\ \mathrm{kg}$인 물체에 수평 방향으로 일정한 힘 F가 작용하여 $3\ \mathrm{m/s^2}$의 가속도로 운동한다. 물체와 수평면 사이의 운동 마찰력의 크기가 $4\ \mathrm{N}$일 때, 힘 F의 크기는? (단, 물체는 힘의 방향으로 운동한다.)

① $6\ \mathrm{N}$ ② $8\ \mathrm{N}$ ③ $10\ \mathrm{N}$ ④ $12\ \mathrm{N}$ ⑤ $14\ \mathrm{N}$

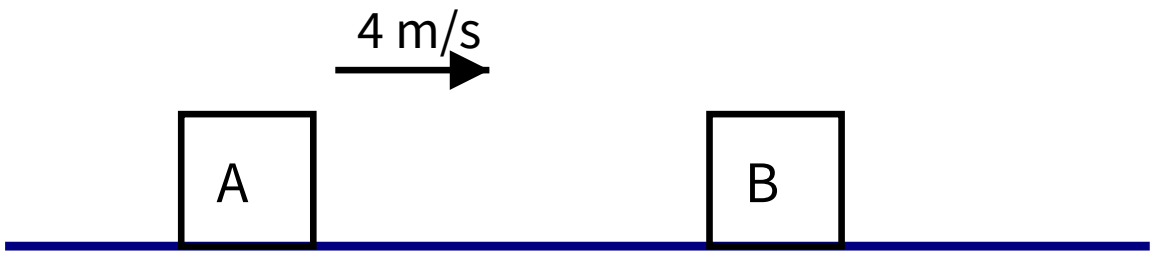
[기본] 3

일정량의 이상 기체에 $200\ \mathrm{J}$의 열을 가했더니 기체가 외부에 $120\ \mathrm{J}$의 일을 하였다. 이 과정에서 기체의 내부 에너지 변화량은?

① $80\ \mathrm{J}$ 증가 ② $80\ \mathrm{J}$ 감소 ③ $120\ \mathrm{J}$ 증가 ④ $200\ \mathrm{J}$ 증가 ⑤ 변화 없음

[심화] 4

마찰이 없는 수평면에서 질량 $3\ \mathrm{kg}$인 물체 A가 오른쪽으로 $4\ \mathrm{m/s}$의 속도로 운동하다가 정지해 있던 질량 $2\ \mathrm{kg}$인 물체 B와 정면 충돌하였다. 충돌 후 A와 B가 한 덩어리가 되어 함께 움직일 때, 충돌 후 속도의 크기는?



① $1.6\ \mathrm{m/s}$ ② $2.0\ \mathrm{m/s}$ ③ $2.4\ \mathrm{m/s}$ ④ $3.0\ \mathrm{m/s}$ ⑤ $3.2\ \mathrm{m/s}$

[심화] 5

지면으로부터 높이 $20\ \mathrm{m}$인 곳에서 질량 $1\ \mathrm{kg}$인 물체를 가만히 놓았다. 물체가 지면에 도달하기 직전의 속력은? (단, 중력 가속도는 $10\ \mathrm{m/s^2}$이고, 공기 저항은 무시한다.)

① $10\ \mathrm{m/s}$ ② $14\ \mathrm{m/s}$ ③ $18\ \mathrm{m/s}$ ④ $20\ \mathrm{m/s}$ ⑤ $24\ \mathrm{m/s}$

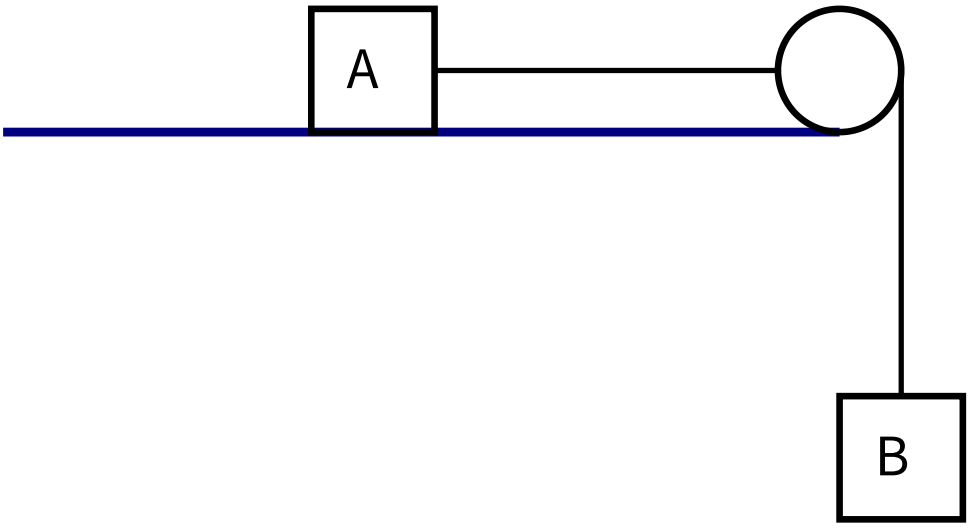
[심화] 6

정지해 있는 관찰자에 대해 광속의 $0.8c$로 등속 운동하는 우주선이 있다. 우주선에 탄 관찰자가 측정한 어떤 사건의 시간 간격이 6초일 때, 정지한 관찰자가 측정한 시간 간격은? (단, c는 진공에서의 빛의 속력이다.)

① 3.6초 ② 6초 ③ 7.5초 ④ 9초 ⑤ 10초

[킬러] 7

다음 그림과 같이 실로 연결된 두 물체 A($3\ \mathrm{kg}$), B($2\ \mathrm{kg}$)가 마찰이 없는 도르래를 통해 걸려 있다. A는 수평면 위에 있고 B는 연직으로 매달려 있다. 수평면과 A 사이의 운동 마찰력의 크기는 $4\ \mathrm{N}$이다. 정지 상태에서 놓았을 때 두 물체의 가속도 크기 a와 실의 장력 T를 옳게 짝지은 것은? (단, 중력 가속도는 $10\ \mathrm{m/s^2}$, 실과 도르래의 질량은 무시한다.)



① $a = 2\ \mathrm{m/s^2},\ T = 12\ \mathrm{N}$ ② $a = 3.2\ \mathrm{m/s^2},\ T = 13.6\ \mathrm{N}$ ③ $a = 3.2\ \mathrm{m/s^2},\ T = 12\ \mathrm{N}$
④ $a = 4\ \mathrm{m/s^2},\ T = 16\ \mathrm{N}$ ⑤ $a = 2\ \mathrm{m/s^2},\ T = 10\ \mathrm{N}$

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제 · 2026-07-05
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.